

教育背景

广东医科大学

2022 – 2027

生物医学工程 | 本科大四

大三学年: 均分 **90.56/100**, 该学年专业排名前 **5%**。

核心课程: 医学信号处理 (94)、医用 X 线机原理与设备 (93)、信号与线性系统 (92)。

技术实践

开发与建模: Python、NumPy、PyTorch、scikit-learn; PySide6、ONNX Runtime、Docker、Git。

视觉与评估: 图像分类、3D 分割、稀疏视角重建; 分组划分、跨域评估、AUROC、校准与 Bootstrap。

代表项目

三维图像分割与重建工作站 [GitHub](#) ↗

2026.05 – 至今

PySide6 / NumPy / ONNX Runtime • CT 图像处理与桌面软件

- 软件集成: 实现 DICOM 加载、多平面重建 (MPR)、三维分割、ROI 定量及工程保存 / 恢复; 校验序列身份与空间几何, 防止蒙版错位和失效缓存复用。
- 重建算法: 实现直接傅里叶与多种迭代 CT 重建算法, 结合残差 U-Net 开展稀疏视角重建实验, 分析跨分布表现与虚构结构。
- 分割改进: 修正训练 spacing 重采样缺失; 历史版本同源公开数据 **20 例** 配对对照中, 平均 Dice 从 **0.684 提升至 0.840**, 20 例均改善。

RARE26: 跨域图像分类与集成推理 [GitHub](#) ↗

2026.07 – 2026.09

PyTorch / ResNet-50 / GastroNet / Docker • 内镜图像分类竞赛

- 验证设计: 面向正样本稀少的内镜图像分类, 以固定 90% 召回率下的精确率为任务目标; 采用近重复图像分组与双向留一中心评估, 考察跨域泛化。
- 模型训练: 采用 GastroNet 预训练 ResNet-50, 结合类别采样、EMA、12 个随机种子模型概率平均与水平翻转增强, 统一训练和推理预处理。
- 推理交付: 构建 Docker 推理容器, 按吞吐量与时间预算调度集成推理, 配置超时降级及输入输出检查, 完成方法报告与交付材料。

MedAudit: 图像分类模型可靠性评估工具 [GitHub](#) ↗

2026.07 – 2026.09

NumPy / Python CLI • 数据泄漏与特征属性审计

- 将跨集合近重复、患者分组泄漏及特征属性检查整合为命令行工具, 支持配置驱动运行与报告输出。
- 实现 AUROC、Brier、ECE 与患者簇 Bootstrap 指标函数; 配套英文教程与合成算例, 演示校准评估及正样本比例变化对精确率的影响; 完整校准审计尚未接入 CLI。

研究经历

HCC-MVI: 多期 CT 特征提取与方法复现

2026.07 – 至今

- 基于 111 条历史队列记录重建四期 CT、3D 肿瘤 / 瘤周 VOI、94 个原始组学特征及模型融合流程, 开展去重敏感性 & 置信区间分析。
- 完成 **6,660 个 VOI** 的重算核对, 覆盖有效特征一致性及失败记录复现, 形成可追溯的数据处理流程。

竞赛与技术交流

MICCAI Educational Challenge 2026 | 入围 (Finalist)

2026

参赛作品: *From Pixels to Patients*, 配套 MedAudit 的英文可靠性审计教程与一分钟演示视频。